# 配置 SnapLock

ONTAP 9

NetApp
March 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/snaplock/install-license-task.html on March 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

配置 SnapLock . . . 1
安装许可证 . . . 1
初始化 ComplianceClock . . . 1
创建 SnapLock 聚合 . . . 2
创建 SnapLock 卷 . . . 3
挂载 SnapLock 卷 . . . 4
设置保留时间 . . . 4
验证 SnapLock 设置 . . . 7
重置已配置 NTP 的系统的 ComplianceClock . . . 9

# 配置 SnapLock

## 安装许可证

SnapLock 许可证允许您同时使用 SnapLock 合规模式和 SnapLock 企业模式。SnapLock 许可证按节点发放。您必须为托管 SnapLock 聚合的每个节点安装许可证。

您必须是集群管理员才能执行此任务。

您应已从销售代表处收到 SnapLock 许可证密钥。

步骤

1. 为节点安装 SnapLock 许可证：

   ` * 系统许可证添加 -license-code *license_key**`

   以下命令将使用密钥 `AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA` 安装许可证。

   ```
   cluster1::> system license add -license-code
   AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
   ```

2. 对每个节点许可证重复上述步骤。

## 初始化 ComplianceClock

SnapLock ComplianceClock 可确保不会发生可能更改 WORM 文件保留期限的篡改。您必须在托管 SnapLock 聚合的每个节点上初始化 *system ComplianceClock* 。在节点上初始化 ComplianceClock 后，您将无法再次初始化它。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 您必须是集群管理员才能执行此任务。
- 节点上必须安装 SnapLock 许可证。

系统 ComplianceClock 上的时间由 *volume ComplianceClock* 继承，该卷控制卷上 WORM 文件的保留期限。创建新的 SnapLock 卷时，卷 ComplianceClock 将自动初始化。

> ComplianceClock 的初始设置基于当前系统时钟。因此，在初始化 ComplianceClock 之前，您应验证系统时间和时区是否正确。在节点上初始化 ComplianceClock 后，您将无法再次初始化它。

步骤

1. 初始化系统 ComplianceClock：

   ` * SnapLock Compliance 时钟 initialize -node *node_name**`

   以下命令将在 `node1` 上初始化系统 ComplianceClock：

```
cluster1::> snaplock compliance-clock initialize -node node1
```

2. 出现提示时，确认系统时钟正确无误，并且您要初始化 ComplianceClock：

```
Warning: You are about to initialize the secure ComplianceClock of
the node "node1" to the current value of the node's system clock.
This procedure can be performed only once on a given node, so you
should ensure that the system time is set correctly before proceeding.

The current node's system clock is: Mon Apr 25 06:04:10 GMT 2016

Do you want to continue? (y|n): y
```

3. 对托管 SnapLock 聚合的每个节点重复此操作步骤。

# 创建 SnapLock 聚合

您可以使用卷 ` -SnapLock-type` 选项指定 Compliance 或 Enterprise SnapLock 卷类型。对于 ONTAP 9.10.1 之前的版本，必须创建单独的 SnapLock 聚合。从 ONTAP 9.10.1 开始， SnapLock 卷和非 SnapLock 卷可以位于同一聚合上；因此，如果使用的是 ONTAP 9.10.1 ，则不再需要创建单独的 SnapLock 聚合。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 您必须是集群管理员才能执行此任务。
- 节点上必须安装 SnapLock 许可证。
- 必须初始化节点上的 ComplianceClock 。
- 如果已将磁盘分区为 "`root` " ， " `data1` " 和 " `data2` " ，则必须确保备用磁盘可用。

升级到 ONTAP 9.10.1 时，系统会升级现有的 SnapLock 聚合和非 SnapLock 聚合，以支持 SnapLock 卷和非 SnapLock 卷的存在；但是，不会自动更新现有的 SnapLock 卷属性。例如，数据缩减，跨卷重复数据删除和跨卷后台重复数据删除字段保持不变。在现有聚合上创建的新 SnapLock 卷与非 SnapLock 卷具有相同的默认值，新卷和聚合的默认值取决于平台。

如果需要还原到 9.10.1 之前的 ONTAP 版本，则必须将所有 SnapLock Compliance ， SnapLock Enterprise 和 SnapLock 卷移动到其自己的 SnapLock 聚合。

关于此任务

- 您不能为 FlexArray LUN 创建合规性聚合，但 FlexArray LUN 支持 SnapLock 合规性聚合。
- 您不能使用 SyncMirror 选项创建合规性聚合。
- 只有当 MetroCluster 配置中的镜像合规性聚合用于托管 SnapLock 审核日志卷时，才能在该聚合中创建。

> 在 MetroCluster 配置中，镜像聚合和未镜像聚合支持 SnapLock Enterprise 。只有未镜像聚合才支持 SnapLock 合规性。

步骤

1. 创建 SnapLock 聚合：

   ` * 存储聚合 create -aggregate *aggregate_name* -node *node_name* -diskcount *number_of_disks*-SnapLock -type compliance*`

   命令的手册页包含完整的选项列表。

   以下命令将创建一个名为 `aggr1` 的 SnapLock `Compliance` 聚合，其中三个磁盘位于 `node1` 上：

   ```
   cluster1::> storage aggregate create -aggregate aggr1 -node node1
   -diskcount 3 -snaplock-type compliance
   ```

# 创建 SnapLock 卷

您必须为要提交到 WORM 状态的文件或 Snapshot 副本创建 SnapLock 卷。从 ONTAP 9.10.1 开始，无论聚合类型如何，您创建的任何卷都会默认创建为非 SnapLock 卷。您必须使用 ` -SnapLock-type` 选项通过指定 Compliance 或 Enterprise 作为 SnapLock 类型来显式创建 SnapLock 卷。默认情况下， SnapLock 类型设置为 `non-SnapLock` 。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- SnapLock 聚合必须处于联机状态。
- 节点上必须安装 SnapLock 许可证。
- 必须初始化节点上的 ComplianceClock 。

使用适当的 SnapLock 权限，您可以随时销毁或重命名企业卷。在保留期限结束之前，不能销毁 Compliance 卷。您不能重命名 Compliance 卷。

您可以克隆 SnapLock 卷，但不能克隆 SnapLock 卷上的文件。克隆卷的 SnapLock 类型与父卷相同。

> SnapLock 卷不支持 LUN 。虽然可以使用传统技术将 LUN 移动到 SnapLock 卷上，但这不是受支持的操作，也不是涉及 SnapLock 卷上 LUN 的任何其他操作。

步骤

1. 创建 SnapLock 卷：

   ` * volume create -vserver *svm_name* -volume *volume_name* -aggregate *aggregate_name** -SnapLock -type compliancy| 企业`

   有关完整的选项列表，请参见命令手册页。以下选项不适用于 SnapLock 卷： ` -nvfail` ， ` -atime-update` ， ` -is-autobalance-eligible` ， ` -space-mgmt-try-first` 和 `vmalign` 。

   以下命令将在 `vs1` 上创建一个名为 `vol1` on `aggr1` on` vs1 `的 SnapLock Compliance 卷：

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume vol1 -aggregate aggr1
-snaplock-type compliance
```

# 挂载 SnapLock 卷

## 您可以将 SnapLock 卷挂载到 SVM 命名空间中的接合路径以供 NAS 客户端访问。

SnapLock 卷必须处于联机状态。

关于此任务

- 您只能将 SnapLock 卷挂载到 SVM 的根目录下。
- 不能将常规卷挂载到 SnapLock 卷下。

步骤

1. 挂载 SnapLock 卷：

   ` * volume mount -vserver *svm_name* -volume *volume_name* -junction-path *path**`

   有关完整的选项列表，请参见命令手册页。

   以下命令会将名为 `vol1` 的 SnapLock 卷挂载到 `vs1` 命名空间中的接合路径 ` /sales`：

   ```
   cluster1::> volume mount -vserver vs1 -volume vol1 -junction-path /sales
   ```

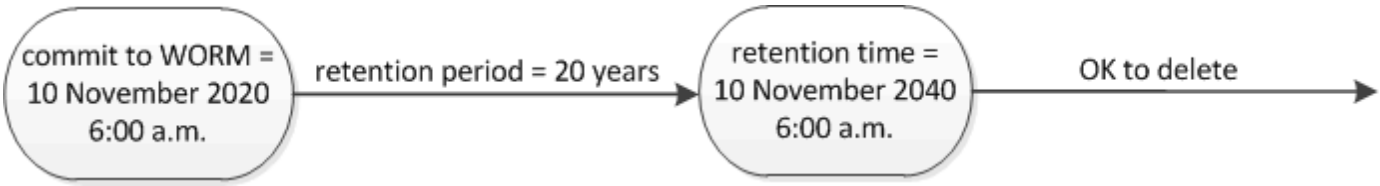
# 设置保留时间

## 设置保留时间概述

## 您可以明确设置文件的保留时间，也可以使用卷的默认保留期限来派生保留时间。除非明确设置保留时间，否则 SnapLock 将使用默认保留期限来计算保留时间。

关于保留期限和保留时间

WORM 文件的 *retention period* 用于指定文件提交到 WORM 状态后必须保留的时间长度。WORM 文件的 *retention time* 是指文件不再需要保留的时间。例如，对于在 2020 年 11 月 10 日早上 6： 00 提交到 WORM 状态的文件，保留期限为 20 年将使保留时间为 2040 年 11 月 10 日早上 6： 00



> 从 ONTAP 9.10.1 开始，您可以将保留时间设置为 3058 年 10 月 26 日之前的保留时间，并将保留期限设置为 100 年之前的保留期限。延长保留日期后，较早的策略将自动转换。在 ONTAP 9.9.1 及更早版本中，除非将默认保留期限设置为无限，否则支持的最大保留时间为 2071 年 1 月 19 日（ GMT ）。

重要的还原注意事项

如果存在保留期限晚于 2071 年 1 月 19 日上午 8： 44： 07 的任何文件，则 ONTAP 会阻止您将集群从 ONTAP 9.10.1 还原到早期的 ONTAP 版本。

了解默认保留期限

SnapLock Compliance 或 Enterprise 卷具有四个保留期限：

- 最短保留期限（ `m`以 为单位），默认值为 0
- 最长保留期限（ `max` ），默认为 30 年
- 默认保留期限，从 ONTAP 9.10.1 开始，合规模式和企业模式的默认保留期限均等于 `min` 。在 ONTAP 9.10.1 之前的 ONTAP 版本中，默认保留期限取决于模式：
  - 对于合规模式，默认值等于 `max` 。
  - 对于企业模式，默认值等于` 中的 `m。
- 未指定保留期限。

  从 ONTAP 9.8 开始，您可以将卷中文件的保留期限设置为 `unspecified` ，以便在设置绝对保留时间之前保留该文件。您可以将绝对保留时间设置为未指定的保留时间的文件，并将其恢复为绝对保留时间，前提是新的绝对保留时间晚于先前设置的绝对时间。

因此，如果在将 Compliance 模式文件提交到 WORM 状态之前未明确设置保留时间，并且未修改默认值，则此文件将保留 30 年。同样，如果在将企业模式文件提交到 WORM 状态之前未明确设置保留时间，并且未修改默认值，则此文件将保留 0 年，或者实际上根本不保留。

## 明确设置文件的保留时间

### 您可以通过修改文件的上次访问时间来明确设置文件的保留时间。您可以通过 NFS 或 CIFS 使用任何合适的命令或程序来修改上次访问时间。

将文件提交到 WORM 后，您可以延长但不能缩短保留时间。保留时间存储在文件的 `atime` 字段中。

> 您不能将文件的保留时间显式设置为 无限 。只有在使用默认保留期限计算保留时间时，此值才可用。

步骤

1. 使用合适的命令或程序修改要设置保留时间的文件的上次访问时间。

   在 UNIX Shell 中，使用以下命令将保留时间设置为 2020 年 11 月 21 日早上 6： 00在名为 `document.txt` 的文件上：

```
touch -a -t 202011210600 document.txt
```

> 您可以使用任何合适的命令或程序来修改 Windows 中的上次访问时间。

## 设置默认保留期限

### 您可以使用 `volume SnapLock modify` 命令为 SnapLock 卷上的文件设置默认保留期限。

SnapLock 卷必须处于联机状态。

下表显示了默认保留期限选项的可能值：

> 默认保留期限必须大于或等于（ >= ）最短保留期限，且小于或等于（ <= ）最长保留期限。

| 价值 | **Unit** | 注释： |
|---|---|---|
| 0 - 65535 | 秒 | |
| 0 - 24 | hours | |
| 0 - 365 | days | |
| 0 - 12 | months | |
| 0 - 70 | 年 | |
| 最大 | - | 请使用最长保留期限。 |
| 最小 | - | 请使用最短保留期限。 |
| 无限 | - | 永久保留文件。 |
| 未指定 | - | 保留这些文件，直到设置了绝对保留期限为止。 |

最大和最小保留期限的值和范围是相同的，但 `max` 和` in `m除外，这两种情况不适用。有关此任务的详细信息，请参见 "设置保留时间概述"。

您可以使用 `volume SnapLock show` 命令查看卷的保留期限设置。有关详细信息，请参见命令的手册页。

> 将文件提交到 WORM 状态后，您可以延长但不能缩短保留期限。

步骤

1. 为 SnapLock 卷上的文件设置默认保留期限：

   ` * volume SnapLock modify -vserver *svm_name* -volume *volume_name* -default-retention-period *default_retention_period* -minimal-retention-period *min_retention_period* -max-retention-period *max_retention_period**`

   有关完整的选项列表，请参见命令手册页。

   > 以下示例假设先前未修改最短和最长保留期限。

   以下命令会将 Compliance 或 Enterprise 卷的默认保留期限设置为 20 天：

   ```
   cluster1::> volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -default
   -retention-period 20days
   ```

   以下命令会将 Compliance 卷的默认保留期限设置为 70 年：

   ```
   cluster1::> volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -maximum
   -retention-period 70years
   ```

   以下命令会将 Enterprise 卷的默认保留期限设置为 10 年：

   ```
   cluster1::> volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -default
   -retention-period max -maximum-retention-period 10years
   ```

   以下命令会将 Enterprise 卷的默认保留期限设置为 10 天：

   ```
   cluster1::> volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -minimum
   -retention-period 10days
   cluster1::> volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -default
   -retention-period min
   ```

   以下命令会将 Compliance 卷的默认保留期限设置为无限：

   ```
   cluster1::> volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -default
   -retention-period infinite -maximum-retention-period infinite
   ```

# 验证 SnapLock 设置

您可以使用 `volume file fingerprint start` 和 `volume file fingerprint dump` 命令查看有关文件和卷的关键信息，包括文件类型（常规， WORM 或可附加

WORM ），卷到期日期等。

步骤

1. 生成文件指纹：

   ` * 卷文件指纹 start -vserver *svm_name* -file *file_path**`

   ```
   svm1::> volume file fingerprint start -vserver svm1 -file
   /vol/sle/vol/f1
   File fingerprint operation is queued. Run "volume file fingerprint show
   -session-id 16842791" to view the fingerprint session status.
   ```

   命令将生成一个会话 ID ，您可以将其用作 `volume file fingerprint dump` 命令的输入。

   > 您可以使用带有会话 ID 的 `volume file fingerprint show` 命令来监控指纹操作的进度。在尝试显示指纹之前，请确保操作已完成。

2. 显示文件的指纹：

   ` * 卷文件指纹转储 -session-id *session_ID**`

   ```
   svm1::> volume file fingerprint dump -session-id 33619976
           Vserver:svm1
           Session-ID:33619976
           Volume:slc_vol
           Path:/vol/slc_vol/f1
           Data
   Fingerprint:MOFJVevxNSJm3C/4Bn5oEEYH51CrudOzZYK4r5Cfy1g=Metadata

   Fingerprint:8iMjqJXiNcqgXT5XuRhLiEwIrJEihDmwS0hrexnjgmc=Fingerprint
   Algorithm:SHA256
           Fingerprint Scope:data-and-metadata
           Fingerprint Start Time:1460612586
           Formatted Fingerprint Start Time:Thu Apr 14 05:43:06 GMT 2016
           Fingerprint Version:3
           **SnapLock License:available**
           Vserver UUID:acf7ae64-00d6-11e6-a027-0050569c55ae
           Volume MSID:2152884007
           Volume DSID:1028
           Hostname:my_host
           Filer ID:5f18eda2-00b0-11e6-914e-6fb45e537b8d
           Volume Containing Aggregate:slc_aggr1
           Aggregate ID:c84634aa-c757-4b98-8f07-eefe32565f67
           **SnapLock System ComplianceClock:1460610635
           Formatted SnapLock System ComplianceClock:Thu Apr 14 05:10:35
   ```

```
GMT 2016
        Volume SnapLock Type:compliance
        Volume ComplianceClock:1460610635
        Formatted Volume ComplianceClock:Thu Apr 14 05:10:35 GMT 2016
        Volume Expiry Date:1465880998**
         Is Volume Expiry Date Wraparound:false
        Formatted Volume Expiry Date:Tue Jun 14 05:09:58 GMT 2016
        Filesystem ID:1028
        File ID:96
        File Type:worm
        File Size:1048576
        Creation Time:1460612515
        Formatted Creation Time:Thu Apr 14 05:41:55 GMT 2016
        Modification Time:1460612515
        Formatted Modification Time:Thu Apr 14 05:41:55 GMT 2016
        Changed Time:1460610598
        Is Changed Time Wraparound:false
        Formatted Changed Time:Thu Apr 14 05:09:58 GMT 2016
        Retention Time:1465880998
        Is Retention Time Wraparound:false
        Formatted Retention Time:Tue Jun 14 05:09:58 GMT 2016
        Access Time:-
        Formatted Access Time:-
        Owner ID:0
        Group ID:0
        Owner SID:-
        Fingerprint End Time:1460612586
        Formatted Fingerprint End Time:Thu Apr 14 05:43:06 GMT 2016
```

# 重置已配置 NTP 的系统的 ComplianceClock

## 当 SnapLock 安全时钟守护进程检测到偏差超过阈值时，系统将使用系统时间重置系统和卷 ComplianceClock 。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 此功能仅在高级权限级别可用。
- 您必须是集群管理员才能执行此任务。
- 节点上必须安装 SnapLock 许可证。
- 此功能仅适用于 Cloud Volumes ONTAP ， ONTAP Select 和 VSIM 平台。

当 SnapLock 安全时钟守护进程检测到偏差超过阈值时，系统将使用系统时间重置系统和卷 ComplianceClock 。偏差阈值设置为 24 小时。这意味着，只有在偏差超过一天后，系统 ComplianceClock 才会与系统时钟同步。

SnapLock 安全时钟守护进程会检测偏差并将 ComplianceClock 更改为系统时间。任何修改系统时间以强制

ComplianceClock 与系统时间同步的尝试都将失败，因为只有当系统时间与 NTP 时间同步时，ComplianceClock 才会与系统时间同步。

步骤

1. 配置 SnapLock 服务器后，启用 NTP ComplianceClock 时间同步功能：

   ` * SnapLock 兼容时钟 ntp *`

   以下命令将启用系统 ComplianceClock 时间同步功能：

   ```
   cluster1::*> snaplock compliance-clock ntp modify -is-sync-enabled true
   ```

2. 出现提示时，确认已配置的 NTP 服务器是可信的，并且通信通道是安全的，以启用此功能：
3. 检查是否已启用此功能：

   ` * SnapLock Compliance 时钟 ntp show*`

   以下命令将检查是否已启用系统 ComplianceClock 时间同步功能：

   ```
   cluster1::*> snaplock compliance-clock ntp show

   Enable clock sync to NTP system time: true
   ```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.